جامعة ابن زهر
UNIVERSITÉ IBN ZOHR

DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

Filière : Science de la matière physique

Parcours : Électronique & Systèmes

كلية العلوم
FACULTÉ DES SCIENCES

EX4:Synthèse d'un filtre passe-bas du 2nd ordre

Professeur A.ELYAMANI

Exercice4: *Série 1*

On souhaite réaliser un filtre actif qui respecte le cahier des charges suivant :

Cahier des Charges du Filtre

Caractéristique	Valeur
Type de filtre	Passe-bas
Approximation	Butterworth (réponse maximalement plate)
Ordre du filtre (n)	2
Fréquence de coupure à -3dB (fc)	1 kHz
Gain en bande passante (G_0)	2 (soit +6 dB)
Topologie de circuit	Sallen-Key

But: Cet exercice vous propose de réaliser la synthèse complète d'un filtre actif, c'est-à-dire de traduire un ensemble de spécifications (un cahier des charges) en un circuit électronique fonctionnel à base d'amplificateur opérationnel. Nous utiliserons la topologie de Sallen-Key, très répandue pour sa simplicité et sa stabilité.

Méthode utilisée : Calcul Analytique des Pôles

Exercice4: Série 1

1. Déterminer le polynôme de Butterworth normalisé (pour n=2).
2. En déduire la fonction de transfert normalisée correspondante.
3. Effectuer la transformation fréquentielle pour obtenir la fonction de transfert dénormalisée qui respecte le cahier des charges.
4. Donner le schéma d'un filtre de Sallen-Key passe-bas et déterminer sa fonction de transfert littérale.
5. Par identification, calculer les valeurs des composants (résistances et condensateurs) pour réaliser le filtre. On choisira des condensateurs de même valeur C=10 nF.

1. Le polynôme de Butterworth normalisé

Principe (le concept physique):

La première étape de la synthèse est de travailler avec un filtre "normalisé", c'est-à-dire un filtre dont la pulsation de coupure est $w_c = 1\,rad/s$. La clé est de trouver les pôles de la fonction de transfert, qui, pour un filtre de Butterworth, sont situés sur un cercle de rayon $R = 1$ dans le plan complexe. Pour garantir la stabilité du filtre, nous ne conservons que les pôles situés dans le demi-plan gauche (les pôles à partie réelle négative (stabilité)).

Formule générale des pôles:

$$p_k = w_c \times e^{j\frac{(2k+n-1)\pi}{2n}} \quad pour\ k = 1, 2, \dots, 2n$$

On ne garde que les pôles à partie réelle négative (stabilité)

Application pour n=2 (normalisé $w_c = 1$) :

Calcul des pôles:

$$p_k = e^{j\frac{(2k+1)\pi}{4}} \quad pour\ k = 1, 2, 3, 4$$

- Pour $k = 1$: $angle = \frac{3\pi}{4}$ $donc$ $p_1 = e^{j\frac{3\pi}{4}} = cos\left(\frac{3\pi}{4}\right) + jsin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}$
- Pour $k = 2$: $angle = \frac{5\pi}{4}$ $donc$ $p_2 = e^{j\frac{5\pi}{4}} = cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + jsin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}$
- Pour $k = 3$: $angle = \frac{7\pi}{4}$ $donc$ $p_3 = e^{j\frac{7\pi}{4}} = cos\left(\frac{7\pi}{4}\right) + jsin\left(\frac{7\pi}{4}\right) = +\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}$
- Pour $k = 4$: $angle = \frac{9\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$ $donc$ $p_4 = e^{j\frac{\pi}{4}} = cos\left(\frac{5\pi}{4}\right) + jsin\left(\frac{5\pi}{4}\right) = +\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}$

Les pôles stables sont p_1 et p_2 car leur partie réelle est négative. Le polynôme est le produit des facteurs $p - p_k$ pour ces pôles stables.

Calcul du polynôme:

$$D_n(p) = (p - p_1)(p - p_2)$$

$$D_n(p) = \left(p - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right)\left(p - \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\right)$$

$$D_n(p) = \left(\left(p + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\left(p + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) + j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

$$D_n(p) = \left(p + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - \left(j\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

Le polynôme de Butterworth normalisé pour n=2 est: $D_n(p) = p^2 + \sqrt{2} \times p + 1$

2. En déduire la fonction de transfert normalisée

approfondissement théorique:

La fonction de transfert d'un filtre passe-bas est de la forme $H_n(p) = \frac{K}{D_n(p)}$, où $D_n(p)$ est le polynôme caractéristique (que nous venons de trouver) et est une constante. Pour un filtre normalisé, on vise généralement un gain en courant continu de 1 (soit 0 dB), ce qui signifie que $\lim_{p \to 0} H(p) = 1$. Cela permet de fixer la valeur de K.

Remarque Pédagogique:

Pour trouver la constante qui assure un gain DC de 1, il suffit de regarder le terme constant de votre polynôme au dénominateur. Ici, c'est 1. Donc, pour avoir $H(0) = 1$, il faut que le numérateur soit aussi 1.

La fonction de transfert normalisée du filtre passe-bas de Butterworth du second ordre est :

$$H_n(p) = \frac{1}{p^2 + \sqrt{2} \times p + 1}$$

3. La fonction de transfert dénormalisée $H(p)$.

Principe (le concept physique):

La dénormalisation est le processus qui permet de passer du filtre prototype (avec $w_c = 1\ rad/s$) au filtre réel qui respecte le cahier des charges. Pour un filtre passe-bas, cela consiste à remplacer la variable de Laplace normalisée p par p/w_c, où w_c est la pulsation de coupure désirée. Il faut également ajuster le gain pour qu'il corresponde au gain G_0 spécifié.

Formule de dénormalisation passe-bas:

$$H(p) = G_0 . H_n\left(\frac{p}{w_c}\right)$$

On remplace p par $\frac{p}{w_c}$ dans l'expression de $H_n(p)$ et on multiplie par $G_0 = 2$.

$$H(p) = 2 \times \frac{1}{\left(\frac{p}{w_c}\right)^2 + \sqrt{2} \times \left(\frac{p}{w_c}\right) + 1}$$

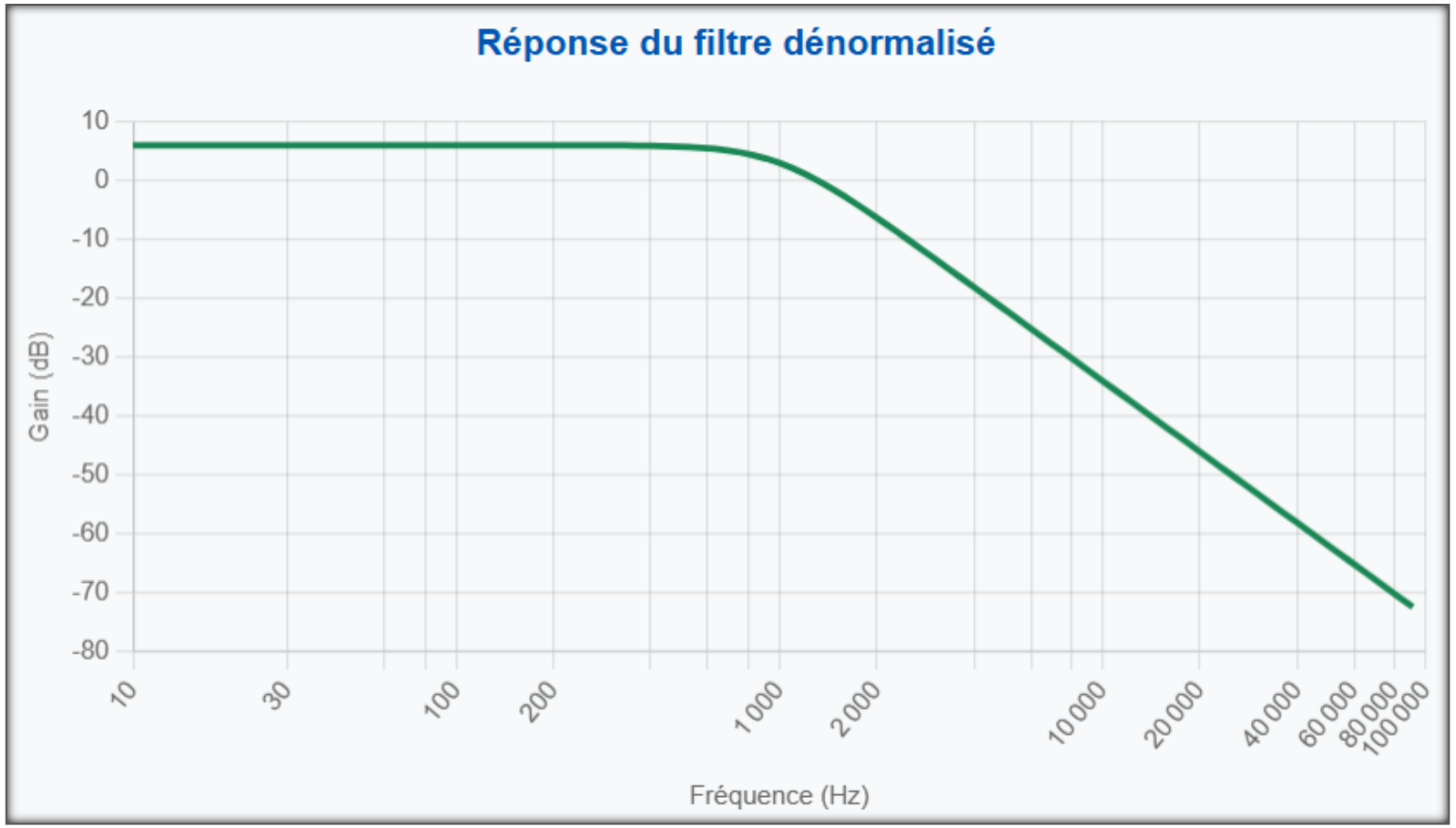
$$H(p) = 2 \times \frac{{w_c}^2}{{w_c}^2 \times \left(\left(\frac{p}{w_c}\right)^2 + \sqrt{2} \times \left(\frac{p}{w_c}\right) + 1\right)}$$

$$H(p) = 2 \times \frac{{w_c}^2}{p^2 + \sqrt{2}.w_c \times p + {w_c}^2}$$

avec $w_c = 2\pi . f_c = 2000\pi = 6283 rad/s$

Schéma (Après les calculs)

Le diagramme de Bode de la fonction de transfert dénormalisée montre clairement que la fréquence de coupure est maintenant à **1kHz** et que le gain en bande passante est de $20log_{10}(2) \approx 6dB$.

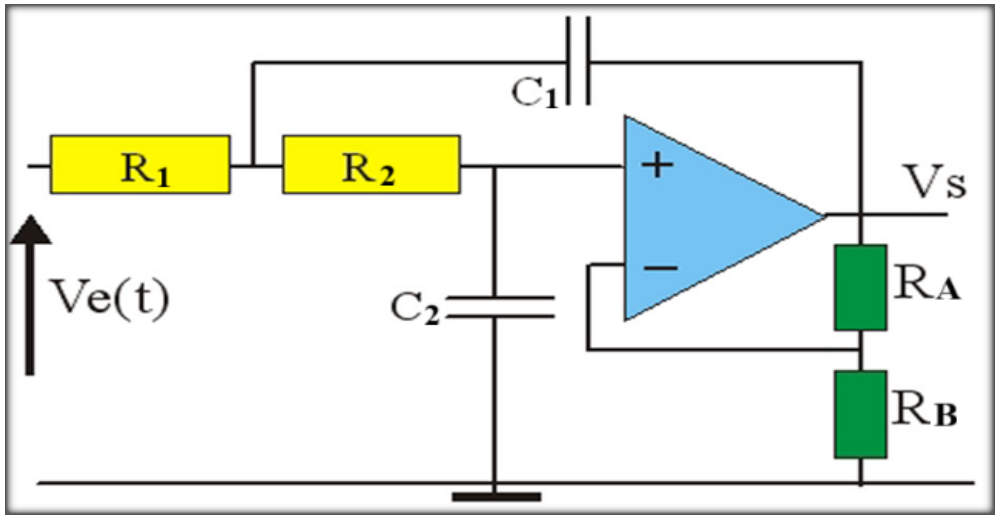


4. Schéma et fonction de transfert d'un filtre passe-bas de Sallen-Key.

Principe (le concept physique):

La topologie de Sallen-Key est une structure de filtre actif (utilisant un AOP) qui permet de réaliser des fonctions de transfert du second ordre. Pour trouver sa fonction de transfert, on applique les lois fondamentales de l'analyse des circuits (théorème de Millman) en considérant l'AOP comme idéal (gain infini, courants d'entrée nuls, $V^+ = V^-$ en régime linéaire).

Topologie de Sallen-Key Passe-Bas (gain non-unitaire):



Gain de l'amplificateur non-inverseur:

$$G_0 = 1 + \frac{R_A}{R_B}$$

Le gain G_0 est contrôlé par les résistances (R_A et R_B).

On choisit $R_A = R_B = 10k\Omega$ pour que $G_0 = 2$

Fonction de Transfert Littérale:

En appliquant le théorème de Millman et en utilisant les propriétés de l'AOP idéal, on obtient :

$$H(p) = \frac{G_0 \cdot \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{p^2 + p \times \left[\frac{1}{R_1 C_1} + \frac{1}{R_2 C_1} + \frac{1-G_0}{R_2 C_2}\right] + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \qquad \text{avec} \quad p = jw$$

5. Les valeurs des composants: R_1 et R_2 si $C_1 = C_1 = C = 10nF$.

Principe (le concept physique)

La dernière étape consiste à identifier les coefficients de la fonction de transfert théorique (dénormalisée) avec ceux de la fonction de transfert du circuit réel (littérale).

Équations d'identification

On a les 2 équations suivantes:

$$H(p) = 2 \times \frac{{w_c}^2}{p^2+\sqrt{2}.w_c \times p+{w_c}^2}$$

$$H(p) = \frac{G_0 . \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}{p^2+p\times\left[\frac{1}{R_1 C_1}+\frac{1}{R_2 C_2}+\frac{1-G_0}{R_2 C_1}\right]+\frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \quad \text{avec } p = jw$$

Par identification:

$${w_c}^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2} \quad \text{et} \quad \sqrt{2}.w_c = \left[\frac{1}{R_1 C_1}+\frac{1}{R_2 C_2}+\frac{1-G_0}{R_2 C_1}\right]$$

Simplification du système d'équations: $C_1 = C_2 = 10nF$, $w_c = 6283 rad/s$ et on a $G_0 = 2$, donc:

$${w_c}^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C^2} \quad \text{et} \quad \sqrt{2}.w_c = \frac{1}{R_1 C}$$

$$R_2 = \frac{1}{R_1 C^2 {w_c}^2} \quad \text{et} \quad R_1 = \frac{1}{\sqrt{2}.w_c C}$$

$$R_2 = \frac{1}{1125\times(10.10^{-9})^2\times(6283)^2} = 22508\Omega = 22,5k\Omega \text{et} \quad R_1 = \frac{1}{\sqrt{2}\times 6283\times 10.10^{-9}} = 11254\Omega = 11,25k\Omega$$